

TECNOLOGÍAS PARA LA GESTIÓN (TPG)

Unidad 2: Sistemas de Información y su Rol Gerencial

Resumen estructurado y alineación conceptual basada en Laudon (12.^a Ed.)

Diseñado para la toma de decisiones y la optimización de procesos organizacionales.

Facultad de Ciencias Económicas / Facultad de Informática — UNLP

Unidad 2 – Sistemas de Información y su Rol Gerencial

- Tipos de sistemas de información en una organización (operacionales, gerenciales y estratégicos).
- Sistemas transaccionales vs. sistemas de apoyo a las decisiones (DSS) y sistemas de información ejecutiva (EIS).
- Concepto de Sistemas de Información Gerencial (MIS) como soporte a la gestión
- Importancia de la información oportuna y confiable para la toma de decisiones.
- La construcción de la Arquitectura digital óptima

La toma de decisiones gerencial abarca tres niveles estructurados y un proceso de cuatro etapas.

NIVELES DE DECISIÓN ORGANIZACIONAL

■ No Estructuradas (Nivel Estratégico)

El encargado debe aportar juicio, evaluación y perspectiva. No hay procedimientos predefinidos de antemano. Ej: entrar a nuevos mercados o aprobar presupuestos de capital [579, 580].

■ Semiestructuradas (Nivel Táctico / Medio)

Solo una parte del problema tiene respuesta clara bajo un procedimiento aceptado. Ej: analizar por qué decayeron las ventas de un centro de distribución [579, 581].

■ Estructuradas (Nivel Operacional)

Son repetitivas, rutinarias y se resuelven con un método definido. Ej: reabastecer inventarios o autorizar tiempo extra a operarios [579, 583].

EL PROCESO DE TOMA DE DECISIONES

1. Inteligencia

Descubrir, identificar y comprender los problemas que ocurren en la organización: por qué existe, dónde y qué efectos tiene [585, 586].

2. Diseño

Identificar y explorar varias soluciones alternativas para el problema previamente comprendido [585, 586].

3. Elección

Elegir y seleccionar la mejor alternativa de solución disponible de entre las diseñadas [585, 586].

4. Implementación

Poner en práctica la solución seleccionada, monitorear los resultados y ajustar el rumbo según la retroalimentación [585, 586].

La estructura jerárquica de la empresa se apoya en cuatro categorías clave de sistemas de información.

TPS

Nivel Operacional

Sistemas de Procesamiento de Transacciones

Automatizan y registran las transacciones de rutina básicas de la empresa (ventas, nómina, inventario). Rastrear el flujo operativo y responden a preguntas estructuradas indispensables para la sobrevivencia diaria [219, 220].

MIS

Gerencia Media

Sistemas de Información Gerencial

Suministran informes de desempeño actual condensando datos del TPS. Responden a preguntas de rutina especificadas por adelantado. Poseen capacidades analíticas muy simples [222, 223, 225].

DSS

Gerencia Media / Analistas

Sistemas de Soporte a Decisiones

Apoyan decisiones no rutinarias, únicas y cambiantes. Utilizan modelos analíticos interactivos y analizan grandes volúmenes de datos transaccionales para responder escenarios del tipo '¿qué pasaría si?' [226, 227].

ESS / EIS

Alta Gerencia (Nivel C)

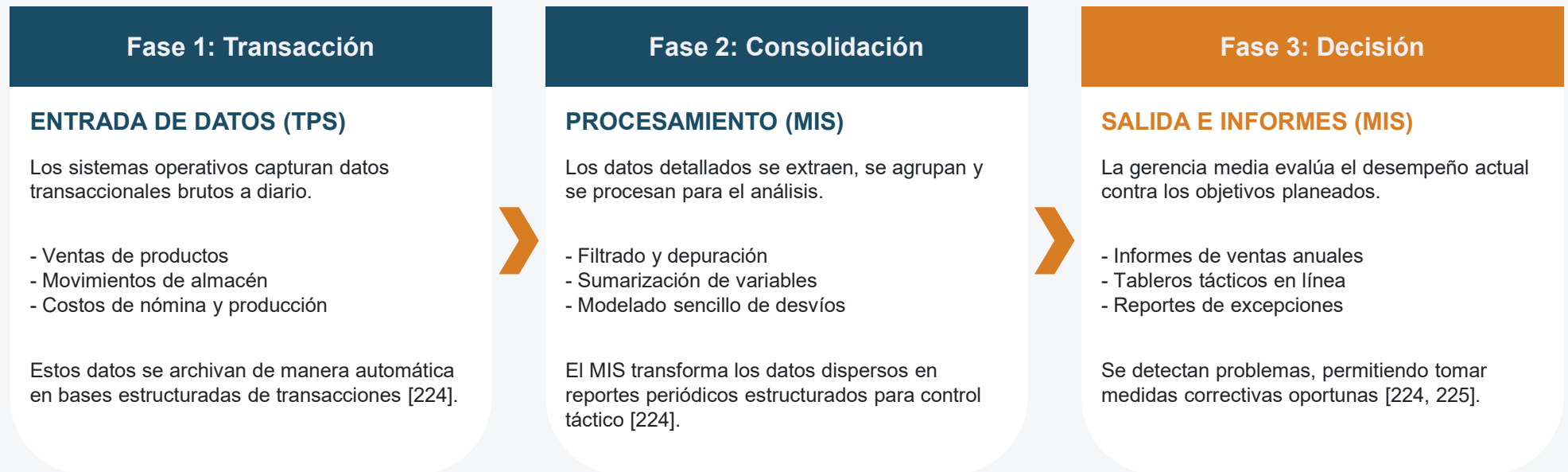
Sistemas de Apoyo a Ejecutivos

Resuelven problemas no estructurados de largo plazo. Presentan gráficos interactivos integrando datos de muchas fuentes (internas y externas) a través de un portal web con capacidad de desglose (drill down) [229, 230].

Los sistemas transaccionales automatizan rutinas operativas mientras que los analíticos asisten en la toma de decisiones.

Característica	TPS (Operacional)	MIS y DSS (Táctico)	ESS / EIS (Estratégico)
Nivel y Usuarios	Personal operacional y supervisores de línea [149].	Gerencia media, científicos y analistas de negocios [149].	Directores y gerentes de nivel ejecutivo (C-Level) [149, 615].
Enfoque Principal	Automatizar el trabajo operativo y registrar transacciones diarias [219].	Control, monitoreo y soporte a decisiones semiestructuradas [222, 619].	Decisiones no estructuradas y alineación estratégica de largo plazo [229].
Tipo de Análisis	Prácticamente nulo. Operaciones de registro y consultas simples [220, 225].	MIS: resúmenes simples y desvíos. DSS: modelos interactivos robustos [225, 226].	Análisis visual, tableros de control con desglose (drill-down) [230, 609].
Tipo de Datos	Datos transaccionales detallados, internos y en tiempo real [219, 220].	Resúmenes acumulativos de TPS y bases de datos departamentales [224].	Sintetizados de sistemas internos y fuentes externas del entorno [229, 230].
Ejemplo Práctico	Cobro en cajas registradoras, registro de asistencia, nómina de sueldos [219, 221].	MIS: comparación de ventas trimestrales contra plan. DSS: optimización de fletes [225, 227].	Balanced Scorecard, indicadores de desempeño corporativo (KPI) [622].

Los Sistemas de Información Gerencial (MIS) consolidan datos operativos para el monitoreo y control táctico de la firma.



Tomar decisiones de alto impacto exige información que cumpla con siete dimensiones críticas de calidad.

Atributos de Exactitud

■ Precisión

Los datos representan la realidad tal como ocurrió. Ej: evitar nombres incorrectos en listas de vigilancia de aerolíneas [594, 451].

■ Integridad

Consistencia en la estructura de los datos y en el modelado de las relaciones entidad-relación [594, 438].

■ Consistencia

Estándares unificados. Los mismos datos tienen idénticos tipos y definiciones en toda la organización [594].

Atributos de Contenido

■ Compleción

Todos los datos requeridos para la decisión están presentes. No hay omisiones críticas [594].

■ Validez

Los valores de los datos se encuentran estrictamente dentro de los rangos definidos por la lógica de negocio [594].

Atributos de Entrega

■ Puntualidad

La información está disponible en tiempo real o con la frecuencia necesaria para la decisión [594].

■ Accesibilidad

Es fácil acceder, procesar, comprender y aplicar los datos mediante las herramientas analíticas [594, 597].

La arquitectura digital óptima integra sistemas aislados mediante aplicaciones empresariales y redes de datos.

EL RETO DE LOS SILOS DE DATOS

✗ Sistemas Heredados e Incompatibles

Las empresas acumulan sistemas que operan en plataformas obsoletas e incompatibles, impidiendo compartir información [167, 898].

✗ Fragmentación y Redundancia de Datos

Los datos de clientes y productos se duplican en archivos tradicionales separados, generando inconsistencia de datos y redundancia [211, 434].

✗ Incapacidad de Reacción Táctica

Sin una base unificada, los gerentes operan 'en un banco de niebla', limitados por informes impresos obsoletos [141, 490].

LA ARQUITECTURA DIGITAL INTEGRADA

✓ Implementación de Aplicaciones Empresariales

Uso de sistemas que abarcan múltiples áreas funcionales y enlazan los procesos de negocio en toda la firma [232, 861].

✓ Un almacén de datos centralizado (ERP)

Integración mediante ERP (Enterprise Resource Planning), SCM (Cadena de Suministro), CRM (Clientes) y KMS (Conocimiento) [232, 233, 236].

✓ Flujo de Información Unificado

La información ingresada en cualquier proceso se propaga automáticamente, logrando consistencia y velocidad de respuesta [234, 491].